

Zadanie A5

Nitrowe pochodne propanu

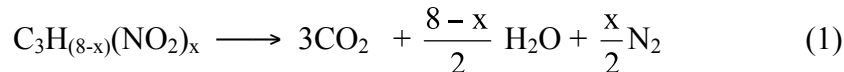
Wśród silnie wybuchowych pochodnych nitrowych propanu znajduje się związek **X** o tzw. zerowym bilansie tlenowym w rozpadzie na CO_2 , H_2O i N_2 (zerowy bilans tlenowy oznacza, że związek ten w trakcie rozkładu nie zużywa tlenu z zewnątrz).

Polecenia:

- a.* Wyznacz wzór sumaryczny związku **X** i określ, ile grup nitrowych zawiera jego cząsteczka,
- b.* Oblicz, jaka objętość produktów gazowych (przyjmij ciśnienie 1 atm) wytworzy się z 1g związku **X** w temperaturze trzy razy wyższej od normalnej ($819,45^\circ\text{K}$), zakładając, że te produkty w tej temperaturze zachowują się jak gazy doskonałe.

Rozwiązanie zadania A5

a. Zapisujemy równanie reakcji oznaczając nieznaną liczbę grup nitrowych symbolem x:



bilansujemy atomy tlenu:

$$2x = 6 + (8 - x) : 2$$

$$4x = 12 + 8 - x$$

$$5x = 20$$

$x = 4$, a więc związek **X** zawiera 4 grupy nitrowe (wzór sumaryczny: $\text{C}_3\text{H}_4\text{N}_4\text{O}_8$).

b. Masa molowa związku **X** wynosi: $(3 \cdot 12 + 4 \cdot 1 + 4 \cdot 14 + 8 \cdot 16) \text{ g/mol} = 224 \text{ g/mol}$, czyli $1 \text{ g} = 1/224 \text{ mola}$.

Według równania reakcji z 1 mola związku **X** tworzy się w czasie wybuchu:

$3 (\text{CO}_2) + 2 (\text{H}_2\text{O}) + 2 (\text{N}_2) = 7 \text{ moli produktów gazowych}$ (w tych warunkach woda jest gazem).

A zatem według proporcji:

1 mol substratu	—	$7 \cdot 22,4 \text{ dm}^3$ produktów gazowych w temp. $273,15^\circ \text{ K}$
$1/224 \text{ mola}$ substratu	—	y produktów gazowych w temp. $273,15^\circ \text{ K}$

otrzymujemy $y = 0,7 \text{ dm}^3$.

Z pierwszego prawa Gay-Lussaca wynika, że w temperaturze $819,45^\circ \text{ K}$ produkty zajmą objętość $2,1 \text{ dm}^3$ (pod ciśnieniem normalnym).